

Áron Imre Németh

Masterstudent Mechatronik & Robotik



KONTAKT

München, Deutschland

aron_imre.nemeth@tum.de



VERFÜGBARKEIT

Ab sofort

20–24 Stunden / Woche

Parallel zur Masterarbeit

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmierung

Python C++ C CUDA
MATLAB

Maschinelles Lernen

PyTorch scikit-learn
pandas NumPy

Robotik & Regelung

ROS 2 Isaac Lab
Isaac Sim Franka RViz
MPC / MPPI

Werkzeuge

Git Docker Linux
LaTeX

SPRACHEN

Ungarisch (Muttersprache)

Deutsch (C1)

Englisch (C1)

Persönliche Website

PORTFOLIO



Robotik-Masterstudent an der TUM: lernbasierte Manipulation, Regelung und ROS 2.

FORSCHUNG & ERFAHRUNG

Forschungspraktikant

seit 05/2026



Learning Systems and Robotics Lab — TU München

- MPPI mit Conditional-Flow-Matching-Priors für Franka-Greif- und LEGO-Pick-and-Place-Aufgaben in Isaac Lab entwickelt.
- FoundationPose zur 6D-Posenschätzung und -verfolgung aus Handgelenkkamera-Bildern eingesetzt.
- Simulation: 91,7% Greif-/Anhebeerfolg (550/600, sechs Objekte, Referenzposen); 92,4% Pick-and-Place (231/250, kamerabasierte Posenschätzung).
- Übertragung auf Franka Research 3 mit ROS 2 und CRISP/ros2_control-Impedanzregelung (1 kHz).

Samplingbasiertes MPC Flow Matching FoundationPose Isaac Lab

Praktikant Datenanalyse & KI

06–10/2023

Antra ID Kft. — Budaörs

Datenaufbereitung und Dimensionsreduktion mit pandas, scikit-learn, PCA, SVD und Matrixfaktorisierung.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Autonomes Fahren mit ROS 2

TU München — Introduction to ROS — Sommer 2026

Samplingbasierten MPC-Regler, Entscheidungs-Zustandsautomat und Fahrspurerkennung für einen im Team entwickelten Unity-Fahrstack implementiert.

C++ ROS 2 Fahrzeugregelung

Neuronales Raycasting für taktile Simulation

TU München — Advanced Deep Learning for Robotics

Mesh-Raycasts durch ein Netz für gerichtete Distanzen ersetzt: etwa 32-fach schnellere Inferenz und 93,84% Genauigkeit der Strahldistanzen über zehn Objekte.

Deep Learning Taktile Simulation GPU-Inferenz

AUSBILDUNG

MSc Mechatronik & Robotik

seit 04/2025



Technische Universität München

Notendurchschnitt: 1,9 (April 2026).

Maschinenwesen — Erasmus

04–09/2024



Technische Universität München — Master-Austausch

Regelungstechnik und Machine Learning — Note: 2,0.

Masterstudium Mechatronik

02/2024–03/2025



Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest

Studium vor dem Wechsel an die TUM.

BSc Mechatronik

09/2020–01/2024



Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest

Biomechatronik — Notendurchschnitt: 4,62/5,00.

Bachelorarbeit: CNN-basierte Auswertung von Schrittgeräuschen. Note: 5.

AUSZEICHNUNG

1. Platz — Scientific Student Circle Conference

BME, 2023 — Anthropometrische Schätzung aus Schrittgeräuschen.